RAPORT PROIECT

Titlu Aplicație: Sistem de Gestiune Vânzare Tablete (TechTab)

Student: Dumitrascu Olivia-Maria

Data: Ianuarie 2026

1. Specificații și Funcționalități

Aplicația dezvoltată este o soluție web bazată pe arhitectura MVC (Model-View-Controller) destinată gestionării unui magazin online de tablete. Proiectul gestionează baza de date a magazinului, asigurând persistența și integritatea datelor.

Funcționalități de bază:

- **Gestiunea Produselor și Nomenclatoarelor (CRUD):** Administrarea tabelelor de bază (Produse, Categorii, Producători, Clienți) prin operații de adăugare, vizualizare, modificare și ștergere.
- **Procesarea Comenzilor (Activity Flow):** Monitorizarea și modificarea stării comenzilor printr-un flux definit (New -> Processing -> Shipped -> Completed). Acestea implică relații de tip Many-to-Many gestionate prin tabela DetaliiComanda.
- **Integritatea Datelor:** Asigurarea consistenței prin chei străine (FK), unicitate (Unique) și validare la nivel de câmp (ex: prețuri pozitive).

Funcționalități avansate:

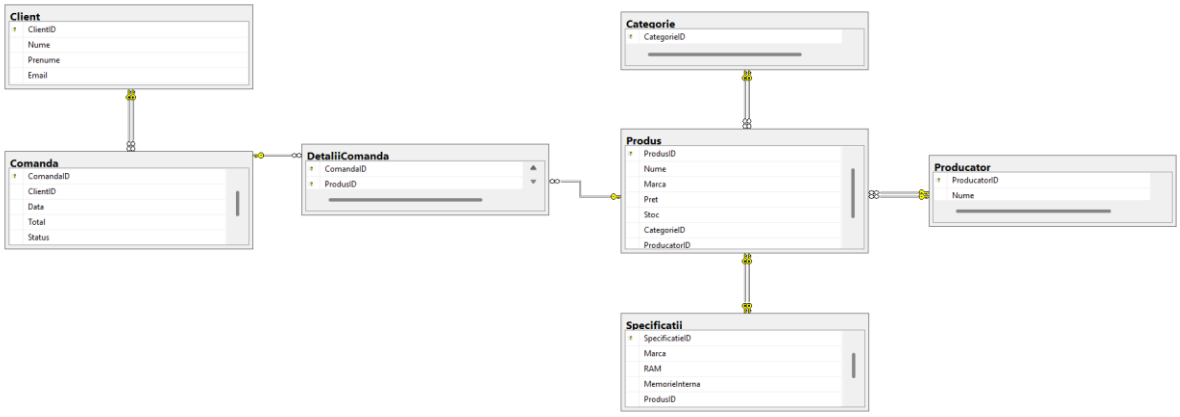
- **Raportare SQL Nativ:** Implementarea a 10 interogări SQL complexe (JOIN-uri, GROUP BY, Subcereri) pentru generarea statisticilor, ocolind parțial ORM-ul pentru performanță.

2. Structura Bazei de Date (Tabele și Relații)

Baza de date a fost normalizată până la Forma Normală 3 (3NF).

- **Produs:** Tabela centrală care conține datele esențiale (Nume, Preț, Stoc).
- **Comanda:** Reține datele tranzacționale (Data, Total, Status, ClientID).

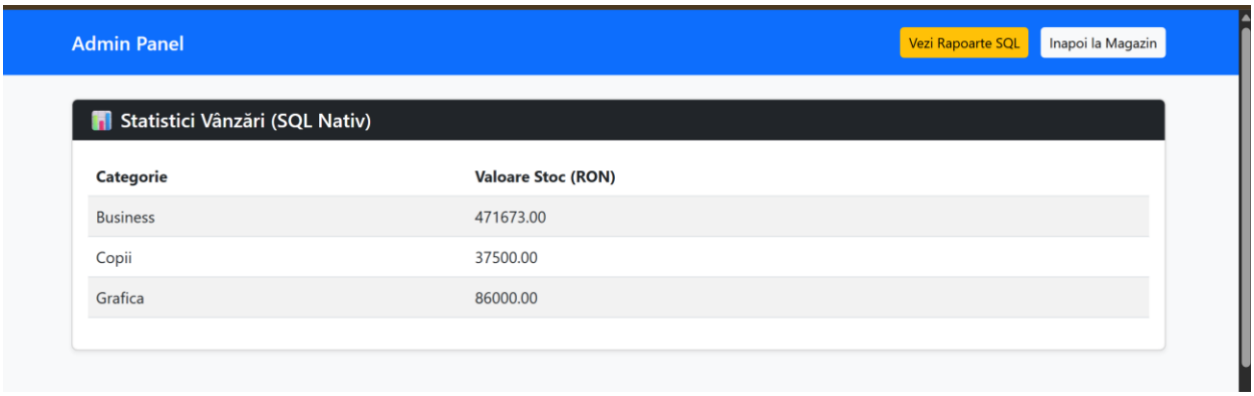
- **Client:** Datele cumpărătorilor (Nume, Email cu constrângere de format).
- **Categorie și Producator:** Tabele de clasificare, relaționate 1-la-Mulți cu Produs.
- **Specificatii (Relație 1-la-1):** Extensie a tabelei Produs. Detaliile tehnice sunt izolate aici pentru a evita valorile NULL.
- **DetaliiComanda (Relație Many-to-Many):** Tabelă de joncțiune între Comanda și Produs, reținând prețul la momentul vânzării.



3. Arhitectura Aplicației și Interfața Grafică

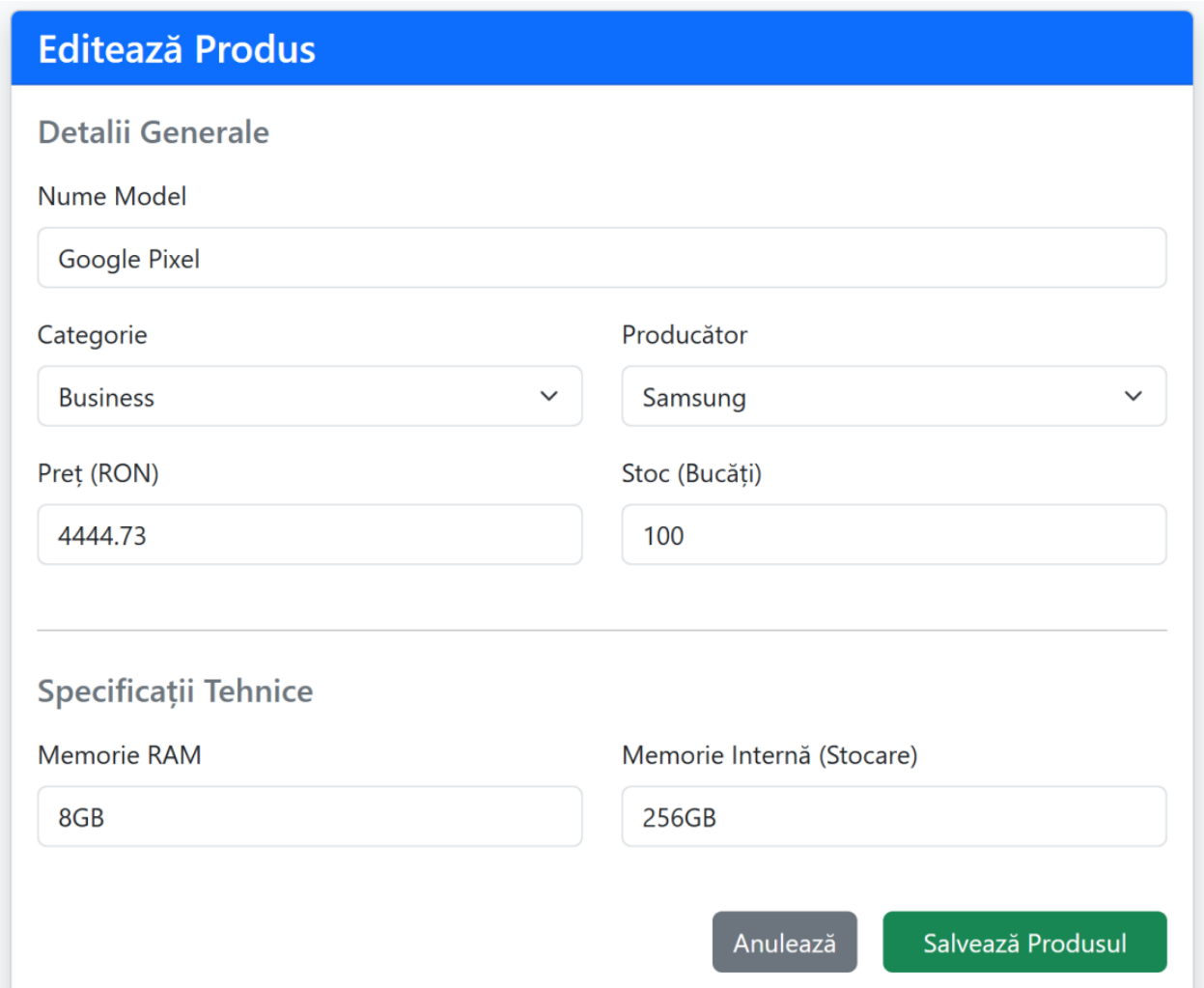
Proiectul este structurat pe pachete standard Spring Boot (Model, Repository, Service, Controller) și folosește Thymeleaf, HTML5 și CSS (Bootstrap 5) pentru interfață.

- **Admin Dashboard:** Afișează în timp real rezultatul interogării cu GROUP BY (statistici stoc). Listează produsele cu alerte de stoc critic și comenzile cu butoane



contextuale pentru schimbarea statusului (ceea ce declanșează un UPDATE atomic).

- **Formularul de Produs:** Permite manipularea simultană a datelor în tabelele Produs și Specificatii (inserare/editare), menținând legăturile de chei străine



4. LISTA DE INTEROGĂRI SQL

În clasa ProdusRepository au fost implementate cele 10 interogări cerute:

Interogări Simple (cu JOIN)

1. **Afișarea produselor dintr-o anumită categorie** (INNER JOIN între Produs și Categorie).
2. **Filtrare avansată după Categorie și Producător** (JOIN Multiplu pe 3 tabele).

3. **Căutarea după specificații tehnice** (JOIN între Produs și Specificatii).
4. **Produse ieftine dintr-o categorie** (JOIN combinat cu operatori în WHERE).
5. **Raport complet produse** (LEFT JOIN pentru a include produsele fără specificații tehnice).
6. **Statistici: Valoarea stocului** (Utilizarea funcțiilor SUM și GROUP BY).

Interogări Complexe (cu Subcereri)

1. **Produse cu preț peste medie** (Subcerere în WHERE care calculează AVG).
2. **Produse cu stoc masiv** (Subcerere folosind MAX și JOIN intern).
3. **Produse din categorii Business** (Utilizarea operatorului IN cu o subcerere).
4. **Produse "orfane"** (Utilizarea operatorului NOT IN pentru identificarea produselor fără specificații).

5. Testare și Integritatea Datelor

Testarea s-a realizat prin scenarii End-to-End și teste la nivel de bază de date:

- **Testarea Integrității Referențiale:** Baza de date a blocat ștergerea unei categorii cu produse asociate (Foreign Key Restrict). S-a testat cu succes ștergerea în cascadă (ON DELETE CASCADE) pentru specificațiile unui produs eliminat.
- **Testarea Validării (Check Constraints):** S-a încercat inserarea unui produs cu preț negativ, tranzacția fiind respinsă de SQL Server.
- **Testarea Fluxului de Comenzi:** S-a simulat ciclul complet de viață al unei comenzi.

6. Concluzii și Îmbunătățiri

Pentru dezvoltarea ulterioară a aplicației și a bazei de date, se propun următoarele optimizări:

1. **Indexare Avansată:** Crearea de indecși non-clustered pe coloanele frecvent filtrate (ex: Nume, Status).
2. **Triggers și Proceduri Stocate:** Implementarea unui trigger de audit pentru monitorizarea stocurilor și migrarea interogărilor masive în Stored Procedures.

3. **Securitate (Spring Security):** Adăugarea unui sistem de autentificare bazat pe roluri (Admin vs User).
4. **Coș de Cumpărături și Facturare:** Implementarea funcționalității de Shopping Cart și generarea automată a facturilor PDF la finalizarea comenzii.